

TRABAJO PRÁCTICO N° 1 "Números reales"

Indicar si son válidas las siguientes ecuaciones, justificando cada una de sus respuestas:

a) $\left(4 + \frac{5}{2}\right) \times 2 = 4 + 5$ $\frac{8+5}{2} \cdot 2 = 9$ **$13 \neq 9$**

b) $\frac{18+10}{3} = 6 + 10$ $\frac{28}{3} \neq 16$

c) $\frac{9+20}{9} = \frac{20}{9} + 1$ $\frac{29}{9} = \frac{20+9}{9}$

d) $\left(\frac{3}{5}\right)^2 \left(\frac{3}{5}\right)^3 \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \left(\frac{3}{5}\right)^7$ $\left(\frac{3}{5}\right)^{2+3+2} = \left(\frac{3}{5}\right)^7$

e) $3 \times (5 + 2)^2 = 75 + 12$ **$3 \cdot 7^2 \neq 87$**

f) $\sqrt[3]{9} \times \sqrt{3} = \sqrt[6]{27}$ *Reducir a común índice* $\sqrt[6]{9^2} \cdot \sqrt[6]{3^3} = \sqrt[6]{27}$ **$\sqrt[6]{9^2 \cdot 3^3} \neq \sqrt[6]{3^3}$**

g) $\sqrt{4} \times \sqrt{25} = \sqrt{100}$ **$2 \cdot 5 = 10$**

h) $3 + \frac{5}{2} \times 3 = \frac{11}{2} \times 3$ **$3 + \frac{15}{2} = \frac{33}{2}$** $\frac{6+15}{2} = \frac{33}{2}$ $\frac{21}{2} \neq \frac{33}{2}$

i) $\frac{5}{0} = 0$ **$\frac{5}{0} \neq 0$**

j) $\frac{0}{2^6} = 0$ **$\frac{0}{2^6} = 0$** *Cuando se divide CERO por cualquier número el resultado siempre es CERO*

k) $\frac{0}{\frac{2}{5}} = 0$ **$\frac{0}{\frac{2}{5}} =$**

2) Calcular:

a) $(-3)^3 = -27$

b) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{1}{\frac{1^2}{5^2}} = \frac{1}{\frac{1}{25}} = 1 \div \frac{1}{25} = 1 \cdot 25 = 25$

c) $-6^2 = -36$

d) $(-6)^2 = +36$

e) $\left(\frac{4}{7} + 1\right)^0 = 0$

f) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = +\frac{4}{9}$

g) $\left(3^{\frac{1}{5}}\right)^2 \times \left(3^{\frac{1}{5}}\right)^{-2} = \left(3^{\frac{1}{5}}\right)^{2-2} = \left(3^{\frac{1}{5}}\right)^0 = 1$

h) $\left(\frac{2}{9}\right)^{-4} \div \left(\frac{2}{9}\right)^{-2} = \left(\frac{2}{9}\right)^{-4-(-2)} = \left(\frac{2}{9}\right)^{-4+2} = \left(\frac{2}{9}\right)^{-2} = \left(\frac{2}{9}\right)^2 = \frac{9^2}{2^2} = \frac{81}{4}$

i) $\left\{\left[\left(\frac{3}{7}\right)^2\right]^{\frac{1}{4}}\right\}^{-2} = \frac{3^{2 \times \frac{1}{4} \times (-2)}}{7} = \frac{3^{-1}}{7} = \frac{7}{3}$

TRABAJO PRÁCTICO N° 2

1) Separar en términos y resolver

$$a) \sqrt[3]{\frac{3}{4} + \frac{1}{8} - 1} - \sqrt{10} \times \sqrt{\frac{5}{2}} =$$

$$\text{Primer término: } \sqrt[3]{\frac{3}{4} + \frac{1}{8} - 1} = \sqrt[3]{\frac{6+1-8}{8}} = \sqrt[3]{\frac{-1}{8}} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Segundo término: } \sqrt{10} \times \sqrt{\frac{5}{2}} = \sqrt{\frac{10 \cdot 5}{2}} = \sqrt{25} = 5$$

$$-\frac{1}{2} - 5 = \frac{-1 - 10}{2} = -\frac{11}{2}$$

$$b) \left(\frac{2}{5}\right)^{-1} + \frac{4}{17} \times \left(\frac{7}{2} - \frac{3}{8} \div \frac{9}{16}\right) - \sqrt[3]{\frac{4}{9}} \times \sqrt[3]{\frac{16}{9}} = \text{ (repetido)}$$

$$\text{Primer Término: } \left(\frac{2}{5}\right)^{-1} = \frac{1}{\frac{2}{5}} = \frac{5}{2}$$

$$\text{Segundo Término: } \frac{4}{17} \cdot \left(\frac{7}{2} - \frac{3}{8} \div \frac{9}{16}\right) = \frac{4}{17} \cdot \left(\frac{7}{2} - \frac{3 \cdot 16}{8 \cdot 9}\right) = \frac{4}{17} \cdot \left(\frac{7}{2} - \frac{2}{3}\right) = \frac{4}{17} \cdot \frac{17}{6} = \frac{2}{3}$$

Simplificamos

$$\text{Tercer Término: } \sqrt[3]{\frac{4}{9}} \cdot \sqrt[3]{\frac{16}{9}} = \sqrt[3]{\frac{2^2}{3^2}} \cdot \sqrt[3]{\frac{2^4}{3}} = \sqrt[3]{\frac{2^2 \cdot 2^4}{3^2 \cdot 3}} = \sqrt[3]{\frac{2^6}{3^3}} = \frac{2^2}{3} = \frac{4}{3}$$

Finalmente reemplazamos:

$$\frac{5}{2} + \frac{2}{3} - \frac{4}{3} = \frac{15+4-8}{6} = \frac{11}{6}$$

$$c) \sqrt{\left(\frac{2}{3} + 3\right) \times \frac{11}{3}} - \frac{2}{15} \times \left(\frac{4}{3} - \frac{2}{5}\right)^{-1} - \frac{7}{6} = \text{ (repetido)}$$

$$\text{Primer término: } \sqrt{\left(\frac{2}{3} + 3\right) \times \frac{11}{3}} = \sqrt{\frac{2+9}{3} \cdot \frac{11}{3}} = \sqrt{\frac{11 \cdot 11}{3 \cdot 3}} = \sqrt{\left(\frac{11}{3}\right)^2} = \frac{11}{3}$$

$$\text{Segundo término: } \frac{2}{15} \times \left(\frac{4}{3} - \frac{2}{5}\right)^{-1} = \frac{2}{15} \cdot \left(\frac{20-6}{15}\right)^{-1} = \frac{2}{15} \cdot \left(\frac{14}{15}\right)^{-1} = \frac{2}{15} \cdot \frac{15}{14} = \frac{2}{14} = \frac{1}{7}$$

$$\text{Tercer término: } \frac{7}{6}$$

$$\frac{11}{3} - \frac{1}{7} - \frac{7}{6} = \frac{154 - 6 - 49}{42} = \frac{99}{42} = \frac{33}{14}$$

$$d) \left(\sqrt{\frac{1}{3}} \times \sqrt{\frac{1}{3}} - \frac{1 - \frac{4}{3}}{2 + \frac{1}{3}}\right)^2 =$$

$$\left[\left(\sqrt{\frac{1}{3}}\right)^2 - \frac{\frac{3-4}{3}}{\frac{6+1}{3}}\right]^2 = \left[\frac{1}{3} - \frac{-\frac{1}{3}}{\frac{7}{3}}\right]^2 = \left[\frac{1}{3} - \frac{-3}{21}\right]^2 = \left[\frac{7+3}{21}\right]^2 = \left[\frac{10}{21}\right]^2 = \frac{100}{441}$$

2) Suprimir paréntesis y resolver

$$a) \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2} + 1\right) + \frac{3}{4} + \left(-\frac{3}{5}\right) =$$

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{2} - 1 + \frac{3}{4} - \frac{3}{5} = \frac{20-30-60+45-36}{60} = -\frac{61}{60}$$

$$b) 2\frac{1}{3} - (3\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2}) + (-1\frac{7}{12}) =$$

$$2\frac{1}{3} - 3\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} - 1\frac{7}{12} =$$

$$\frac{7}{3} - \frac{13}{4} + \frac{3}{2} - \frac{19}{12} = \frac{28-39+18-19}{12} = \frac{-12}{12} = -1$$

3) Resolver los siguientes problemas:

a) De un camino de 480 km se recorren las tres quintas partes y luego un tercio del resto ¿Cuántos km del camino faltan recorrer?

A)

Distancia total = 480 km

$$\text{Primer recorrido} = \frac{3}{5} \text{ de } 480 \text{ km} = \left(\frac{3}{5} \times 480\right) \text{ km} = (3 \times 96) \text{ km} = 288 \text{ km}$$

$$\text{Resto de la distancia} = (480 - 288) \text{ km} = 192 \text{ km}$$

$$\text{Segundo recorrido} = \frac{1}{3} \text{ de } 192 \text{ km} = \left(\frac{1}{3} \times 192\right) \text{ km} = 64 \text{ km}$$

$$\text{Total recorrido} = (288 + 64) \text{ km} = 352 \text{ km}$$

$$\text{Recorrido faltante} = (480 - 352) \text{ km} = 128 \text{ km}$$

Respuesta: Faltan recorrer 128 km

Otro modo de resolver este problema:

$$\text{B)} \left(480 - \frac{3}{5} \times 480\right) \text{ km} - \frac{1}{3} \times \left(480 - \frac{3}{5} \times 480\right) \text{ km} =$$

$$= 480 \text{ km} - \frac{3}{5} \times 480 \text{ km} - \left(\frac{1}{3} \times 480 \text{ km} - \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} \times 480 \text{ km}\right) =$$

$$= 480 \text{ km} - \frac{3}{5} \times 480 \text{ km} - \frac{1}{3} \times 480 \text{ km} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} \times 480 \text{ km} =$$

$$= 480 \text{ km} \times \left(1 - \frac{3}{5} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5}\right) =$$

$$= 480 \text{ km} \times \left(\frac{15-9-5+3}{15}\right) =$$

$$= 480 \text{ km} \times \left(\frac{4}{15}\right) =$$

$$= 32 \times 4 = 128 \text{ km}$$

Si resolvemos los productos de B), el ejercicio quedaría de la siguiente forma:

$$(480 - 3 \times 96)km - \frac{1}{3} \times (480 - 3 \times 96)km =$$

$$= (480 - 288)km - \frac{1}{3} \times (480 - 288)km =$$

$$= 192 km - \frac{1}{3} \times 192 km =$$

$$= 192 km - 64 km =$$

$$= 128 km$$

b) María va al supermercado con la mitad de su sueldo, gasta la quinta parte en comida y la octava parte en productos de perfumería. ¿Qué fracción del sueldo destina a ambos gastos?

$$\frac{1}{2} \text{ del sueldo}$$

$$\frac{1}{5} \text{ en comida}$$

$$\frac{1}{8} \text{ en perfumería}$$

$$\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{8}\right) \text{ de } \frac{1}{2} \cdot \text{SUELDO} = \frac{8+5}{40} \cdot \frac{1}{2} = \frac{13}{40} \cdot \frac{1}{2} = \frac{13}{80}$$

Respuesta: Destina $\frac{13}{80}$ del sueldo.

4) Resolver las siguientes ecuaciones:

$$\text{a) } \frac{7}{5} - \frac{1}{12}x = \frac{8}{9} \cdot \left(\frac{3}{4}x - \frac{9}{10}\right) - \frac{3}{8}x - 2$$

$$\frac{7}{5} - \frac{1}{12}x = \left(\frac{8}{9} \cdot \frac{3}{4}x - \frac{8}{9} \cdot \frac{9}{10}\right) - \frac{3}{8}x - 2$$

$$\frac{7}{5} - \frac{1}{12}x = \frac{2}{3}x - \frac{4}{5} - \frac{3}{8}x - 2$$

$$-\frac{1}{12}x - \frac{2}{3}x + \frac{3}{8}x = -\frac{4}{5} - 2 - \frac{7}{5}$$

$$\frac{-2 - 16 + 9}{24}x = \frac{-4 - 10 - 7}{5}$$

$$\frac{-9}{24}x = \frac{-21}{5}$$

$$x = \frac{-21}{5} \cdot \frac{24}{-9}$$

$$x = +\frac{56}{5}$$

$$\text{b) } \frac{1}{3}x - \frac{5}{4} \cdot \left(2x - \frac{1}{10}\right) + \frac{3}{4} = 1 - \frac{1}{2}x$$

$$) \frac{1}{3}x - \left(\frac{5}{4} \cdot 2x - \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{10}\right) + \frac{3}{4} = 1 - \frac{1}{2}x$$

$$\frac{1}{3}x - \left(\frac{5}{2}x - \frac{1}{8}\right) + \frac{3}{4} = 1 - \frac{1}{2}x$$

$$\frac{1}{3}x - \frac{5}{2}x + \frac{1}{8} + \frac{3}{4} = 1 - \frac{1}{2}x$$

$$\frac{1}{3}x - \frac{5}{2}x + \frac{1}{2}x = 1 - \frac{1}{8} - \frac{3}{4}$$

$$\frac{2 - 15 + 3}{6} \cdot x = \frac{8 - 1 - 6}{8}$$

$$\frac{-10}{6} \cdot x = \frac{1}{8}$$

$$x = \frac{1}{8} \cdot \frac{6}{-10}$$

$$x = -\frac{3}{40}$$

TRABAJO PRÁCTICO N° 3

1) Resolver aplicando propiedades:

$$a) \sqrt{\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{2^2}} = \frac{1}{2}$$

$$b) \left(\frac{3}{4}\right)^7 \div \left(\frac{3}{4}\right)^5 = \left(\frac{3}{4}\right)^{7-5} = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3^2}{4^2} = \frac{9}{16}$$

$$c) \sqrt{\frac{40}{3} \cdot \frac{10}{3}} = \sqrt{\frac{400}{9}} = \frac{\sqrt{400}}{\sqrt{9}} = \frac{20}{3}$$

$$d) \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \left(\frac{1}{3}\right)^{2+3} = \left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{1^5}{3^5} = \frac{1}{243}$$

$$e) \frac{5^{12}}{6} \cdot \frac{5}{6} \div \left[\left(\frac{5}{6}\right)^5\right]^3 = \left(\frac{5}{6}\right)^{12+1-5 \cdot 3} = \left(\frac{5}{6}\right)^{-2} = \left(\frac{6}{5}\right)^2 = \frac{6^2}{5^2} = \frac{36}{25}$$

2) Resolver las siguientes operaciones combinadas:

$$a) \frac{7}{3} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{8}\right) + \sqrt{\left(\frac{17}{3} + \frac{8}{3}\right) \cdot \frac{2^2}{27}} =$$

$$\text{Primer Término: } \frac{7}{3}$$

$$\text{Segundo Término: } \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{8}\right) = \frac{2^2}{3^2} \cdot \frac{4-3}{8} = \frac{2^2}{3^2} \cdot \frac{1}{2^3} = \frac{1}{3^2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{9 \cdot 2} = \frac{1}{18}$$

$$\text{Tercer Término: } \sqrt{\left(\frac{17}{3} + \frac{8}{3}\right) \cdot \frac{2^2}{27}} = \sqrt{\frac{17+8}{3} \cdot \frac{2^2}{3^3}} = \sqrt{\frac{25}{3} \cdot \frac{2^2}{3^3}} = \sqrt{\frac{5^2}{3} \cdot \frac{2^2}{3^3}} = \sqrt{\frac{5^2 \cdot 2^2}{3^4}} = \frac{\sqrt{5^2} \cdot \sqrt{2^2}}{\sqrt{3^4}} = \frac{5 \cdot 2}{3^2} = \frac{10}{9}$$

Luego de resolver todos los términos, el ejercicio quedará de la siguiente manera:

$$\frac{7}{3} - \frac{1}{18} + \frac{10}{9} = \frac{42-1+20}{18} = \frac{61}{18}$$

$$b) \left(\frac{2}{5}\right)^{-1} + \frac{4}{17} \cdot \left(\frac{7}{2} - \frac{3}{8} \div \frac{9}{16}\right) - \sqrt[3]{\frac{4}{9}} \cdot \sqrt[3]{\frac{16}{3}} =$$

Primer Término: $\left(\frac{2}{5}\right)^{-1} = \frac{1}{\frac{2}{5}} = \frac{5}{2}$

Segundo Término: $\frac{4}{17} \cdot \left(\frac{7}{2} - \frac{3}{8} \div \frac{9}{16}\right) = \frac{4}{17} \cdot \left(\frac{7}{2} - \frac{3}{8} \cdot \frac{16}{9}\right) = \frac{4}{17} \cdot \left(\frac{7}{2} - \frac{2}{3}\right) = \frac{4}{17} \cdot \frac{17}{6} = \frac{2}{3}$

Simplificamos

Tercer Término: $\sqrt[3]{\frac{4}{9}} \cdot \sqrt[3]{\frac{16}{3}} = \sqrt[3]{\frac{2^2}{3^2}} \cdot \sqrt[3]{\frac{2^4}{3}} = \sqrt[3]{\frac{2^2 \cdot 2^4}{3^2 \cdot 3}} = \sqrt[3]{\frac{2^6}{3^3}} = \frac{2^2}{3} = \frac{4}{3}$

Finalmente reemplazamos:

$$\frac{5}{2} + \frac{2}{3} - \frac{4}{3} = \frac{15+4-8}{6} = \frac{11}{6}$$

$$c) \frac{5}{14} + \frac{1}{8} \cdot \frac{16}{7} - \frac{1}{2} =$$

$$\frac{5}{14} + \frac{1}{8} \times \frac{16}{7} - \frac{1}{2} =$$

Simplificamos en el segundo término

$$\frac{5}{14} + \frac{1}{1} \times \frac{2}{7} - \frac{1}{2} =$$

Realizamos el producto del 2º término

$$\frac{5}{14} + \frac{2}{7} - \frac{1}{2} =$$

Hallamos el común denominador

$$\frac{5+4-7}{14} = \frac{19-7}{14} = \frac{6}{7}$$

$$d) \frac{3}{4} - \frac{4}{7} \cdot \left(\frac{13}{4} - \frac{5}{8}\right) - \left(\frac{1}{2}\right)^6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} =$$

$$\frac{3}{4} - \left(\frac{4}{7} \cdot \frac{13}{4} - \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{8}\right) - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} - \left(\frac{13}{7} - \frac{5}{14}\right) - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} - \frac{26-5}{14} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} - \frac{21}{14} - \frac{1}{4} =$$

$$\frac{3}{4} - \frac{3}{2} - \frac{1}{4} = \frac{3-6-1}{4} = \frac{-4}{4} = -1$$

$$e) \sqrt{\left(\frac{2}{3} + 3\right) \cdot \frac{11}{3}} - \frac{2}{15} \cdot \left(\frac{4}{3} - \frac{2}{5}\right)^{-1} - \frac{7}{6} =$$

$$\sqrt{\frac{2+9}{3} \cdot \frac{11}{3}} - \frac{2}{15} \cdot \left(\frac{20-6}{15}\right)^{-1} - \frac{7}{6} = \sqrt{\frac{11}{3} \cdot \frac{11}{3}} - \frac{2}{15} \cdot \left(\frac{14}{15}\right)^{-1} - \frac{7}{6} = \sqrt{\left(\frac{11}{3}\right)^2} - \frac{2}{15} \cdot \frac{15}{14} - \frac{7}{6} =$$

$$\frac{11}{3} - \frac{1}{7} - \frac{7}{6} = \frac{154-6-49}{42} = \frac{99}{42} = \frac{33}{14}$$

$$f) \frac{1}{3} + \frac{6}{5} \cdot \left(2 - \frac{2}{3}\right) - \frac{7}{5} =$$

$$\frac{1}{3} + \frac{6}{5} \times \frac{6-2}{3} - \frac{7}{5} =$$

$$\frac{1}{3} + \frac{6}{5} \times \frac{4}{3} - \frac{7}{5} = \frac{1}{3} + \frac{8}{5} - \frac{7}{5} =$$

$$\frac{5+24-21}{15} = \frac{8}{15}$$